仇澤程

zechengq@student.must.edu.mo | aaron.z.chiu@gmail.com
個人網站 | Google Scholar | ORCID | GitHub

研究興趣

自然語言處理 (NLP)、多智能體系統、Text-to-SQL / Text-to-Visualization、軌跡數據分析、數據可視化。

教育背景

澳門科技大學 (M.U.S.T.) 中國澳門
計算機科學理學士 *2023 年 9 月 – 2027 年 8 月 (預計)*

- **累積 GPA:** 3.74 / 4.00 | **2024-2025 學年 GPA:** 3.85 / 4.00 (排名: 14/429)
- **榮譽獎項:** 院長優秀生榜 (2024-2025); 入學獎學金 (優秀).

論文發表

- **Z. Qiu**, Y. Wu, J. Yang. "Phase-field modeling and simulation of two- and three-dimensional curvature-dependent tissue growth on surfaces." 提交至 *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 2026 年四月. (審閱中) [程式碼]
- Y. Wu, **Z. Qiu**, J. Yang. "A three-dimensional multi-phase-field vesicles model and its practical finite difference solver." *Computer Physics Communications (CPC)* 321 (2026) 110053. (JCR Q1 前 10%) [論文] [程式碼]

科研經歷

魏俊秋教授課題組 澳門科技大學
研究助理 *2025 年 3 月 – 至今*

- **對話式文本到軌跡可視化系統 (Text2Traj)**
  - 基於 **PostgreSQL** 和 **PostGIS** 開發了一套以對話為核心的可視化系統，集成 Text-to-SQL 範式以處理複雜的時空查詢。
  - 實現了**基於大語言模型 (LLM) 的語義推理層**，用於自主檢測並解決查詢歧義（如空間粒度衝突、未明確的可視化類型），並識別無法回答的請求。
  - 構建了一個包含對抗樣本的大規模基準數據集，用於評估大語言模型在處理空間約束和行政邊界邏輯時的穩健性（Robustness）。

相場-計算流體力學課題組 (楊鈞翔教授) 澳門科技大學
研究助理 *2024 年 2 月 – 至今*

- **多相場囊泡仿真**
  - 使用 **C++** 實現了一個混合數值求解器，用於模擬 3D 流體囊泡動力學，將相場模型集成到現有的仿真框架中。
  - 應用半隱式有限差分格式演化相場方程，確保了嚴格的數值穩定性和能量守恆。
  - 優化了記憶體管理和數據存儲策略，顯著降低了多囊泡相互作用模擬的計算開銷。
- **用於組織生長的 3D 相場模擬**
  - 從零構建了一套專有的 **C++** 仿真框架，實現了一種新穎的**交替方向隱式 (ADI)** 方案，克服了傳統顯式方法的穩定性瓶頸。
  - 實現了**二階時間精度**，使此前難以實現的**高保真**長期模擬成為可能。
  - 將理論模型從 2D 表面擴展至 **3D 體積幾何**，實現了對真實多孔結構中組織演化的精確預測。

實習經歷

共興達信息技術 (瀋陽) 有限公司 中國瀋陽
Java 軟件工程師 *2025 年 6 月 – 2025 年 8 月*

- 使用 **Java** 和 **JavaWeb** 技術開發並維護軟件功能。
- 執行 **SQL** 查詢優化，提升了數據庫性能和項目效率。
- 參與核心代碼庫建設及公司軟件項目的全生命週期開發。

學術服務

- **次席審稿人**, ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD) 2026.
  - 受魏俊秋教授邀請，評審與自動化可視化及視覺分析相關的投稿。
- **外部審稿人**, IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE) 2026.
  - 受魏俊秋教授邀請，評審與 DB4AI 及 LLM 智能體記憶系統相關的投稿。
- **學生代表**, 香港工程師學會 (HKIE) 認證面試小組.
  - 在 HKIE 認證面試期間擔任學生代表，協助驗證理學學士學位課程-計算機科學專業的資質認證。

專業技能

- **編程語言:** C/C++, Python, SQL (PostgreSQL), Java, LaTeX.
- **技術棧/工具:** PyTorch, PostGIS, MATLAB, Linux, Git, Docker.
- **英語能力:** 雅思 7.0 (可作為工作、學習語言).

課外課程

香港大學 (HKU) 暑期學院 中國香港

AI Engineer: Gen-AI and Virtual Worlds (AI 工程師：生成式 AI 與虛擬世界) *2024 年 7 月*